

Komplexe Zahlen

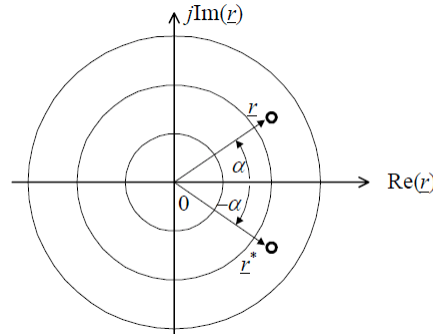
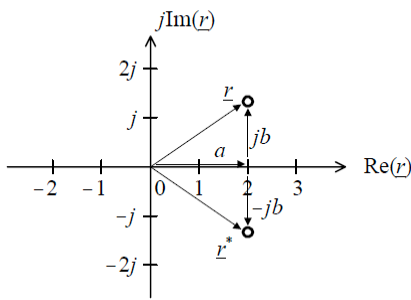
$$a = \operatorname{Re}(\underline{r}) = r \cdot \cos(\alpha)$$

$$\underline{r} = r \cdot [\cos(\alpha) + j \cdot \sin(\alpha)]$$

$$j = \sqrt{-1}$$

$$\underline{r} = a + jb$$

$$b = \operatorname{Im}(\underline{r}) = r \cdot \sin(\alpha)$$



$$\alpha = \arctan(b/a), \quad a > 0$$

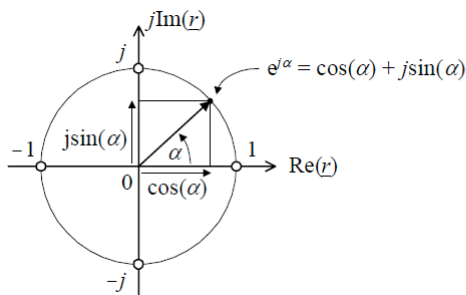
$$\alpha = \arctan(b/a) + \pi, \quad a < 0$$

$$r = \sqrt{a^2 + b^2}$$

$$\underline{r} = r \cdot e^{j\alpha} = r \cdot \exp(j\alpha) = r \angle \alpha$$

$$\underline{r}^* = a - jb = r \cdot e^{-j\alpha} = r \angle -\alpha$$

$$e^{jx} = \cos(x) + j \cdot \sin(x)$$



$$e^{j0} = 1$$

$$e^{j\pi/2} = j$$

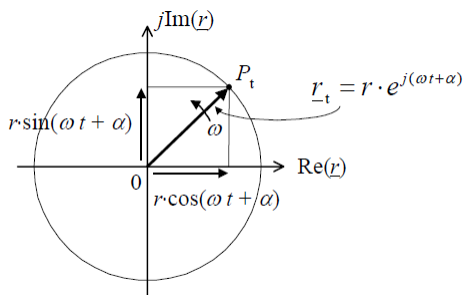
$$e^{-j\pi/2} = -j$$

$$e^{j\pi} = -1$$

$$e^{-j\pi} = -1$$

$$e^{j\omega t} = \angle \omega t$$

$$e^{jx} = \cos(x) + j \cdot \sin(x)$$



$$\underline{r}_t = r \cdot e^{j\omega t} \cdot e^{j\alpha} = r \angle (\omega t + \alpha)$$

$$\underline{r}_t = \underbrace{r \cdot e^{j\alpha}}_{\text{Festzeiger}} \cdot \underbrace{e^{j\omega t}}_{\text{Drehzeiger}}$$

$$\underline{r}_S = \underline{r}_1 + \underline{r}_2 = (a_1 + a_2) + j(b_1 + b_2)$$

$$\underline{r}_D = \underline{r}_1 - \underline{r}_2 = (a_1 - a_2) + j(b_1 - b_2)$$

Zeiger und harmonische Zeitabhängigkeit

$$\operatorname{Re}[\underline{u}(t)] = \hat{U} \cdot \cos(\omega t + \varphi_u) = u(t)$$

Die Zeitfunktion

$$x(t) = \hat{X} \cdot \cos(\omega t + \varphi_x)$$

weist den Effektivwert

$$X = X_{\text{eff}} = \frac{\hat{X}}{\sqrt{2}}$$

$$u(t) = \sqrt{2} \cdot \operatorname{Re}(\underline{U} \cdot e^{j\omega t}) = \sqrt{2} \cdot \operatorname{Re}(\underline{U} \cdot e^{j\varphi_u} \cdot e^{j\omega t}) = \sqrt{2} \cdot \operatorname{Re}(\underline{U} \cdot e^{j(\omega t + \varphi_u)}) = \hat{U} \cdot \cos(\omega t + \varphi_u)$$

$$\underline{X} = \frac{\hat{X}}{\sqrt{2}} \cdot e^{j\varphi_x} = X \cdot e^{j\varphi_x} = X \angle \varphi_x$$

$$u(t) = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot (\underline{U} \cdot e^{j\omega t} + \underline{U}^* \cdot e^{-j\omega t}) = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot (\underline{U} \cdot e^{j(\omega t + \varphi_u)} + \underline{U} \cdot e^{-j(\omega t + \varphi_u)}) = \hat{U} \cdot \cos(\omega t + \varphi_u)$$

Zeiger → Zeitbereich:

1. Komplexe Zahl in **Polarform** darstellen, Betrag X und Winkel φ_x ablesen:

$$\underline{X} = X \angle \varphi_x \quad \Rightarrow \quad X = ? \quad \varphi_x = ?$$

2. Spitzenwert bestimmen durch Multiplikation mit $\sqrt{2}$: $\hat{X} = \sqrt{2} \cdot X$

3. Zeitfunktion $x(t)$ bilden mit: $x(t) = \hat{X} \cdot \cos(\omega t + \varphi_x)$

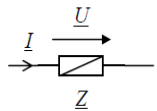
Zeitbereich → Zeiger:

1. Zeitfunktion in **cos-Form** schreiben, Spitzenwert $\hat{X}$ und Nullphasenwinkel φ_x ablesen:

$$x(t) = \hat{X} \cdot \cos(\omega t + \varphi_x) \quad \Rightarrow \quad \hat{X} = ? \quad \varphi_x = ?$$

2. Effektivwert bestimmen durch Division mit $\sqrt{2}$: $X = \hat{X} / \sqrt{2}$

Grundgesetze im Operatorbereich(Frequenzbereich)



$$\underline{U} = \underline{Z} \cdot \underline{I}$$

	$\hat{U}$	φ_u	$\Delta\varphi = \varphi_u - \varphi_i$	Bemerkungen
Widerstand	$R \cdot \hat{I}$	φ_i	0	„in Phase“
Spule	$\omega L \cdot \hat{I}$	$\varphi_i + \pi/2$	$+\pi/2$	„Spannung voreilend“
Kondensator	$\frac{1}{\omega C} \cdot \hat{I}$	$\varphi_i - \pi/2$	$-\pi/2$	„Strom voreilend“

	allg. Zeitabhängigkeit	harmon. Zeitabhängigkeit	Zeigerbereich
	$u_R = R \cdot i$	$\hat{U}_R = R \cdot \hat{I}, \quad \varphi_u = \varphi_i$	$\underline{U}_R = R \cdot \underline{I}$
	$u_L = L \cdot \frac{di}{dt}$	$\hat{U}_L = \omega L \cdot \hat{I}, \quad \varphi_u = \varphi_i + \frac{\pi}{2}$	$\underline{U}_L = j\omega L \cdot \underline{I}$
	$u_C = \frac{1}{C} \int_0^t i d\tau$	$\hat{U}_C = \frac{1}{\omega C} \cdot \hat{I}, \quad \varphi_u = \varphi_i - \frac{\pi}{2}$	$\underline{U}_C = \frac{1}{j\omega C} \cdot \underline{I}$

$$\underline{Z} = \frac{\underline{U}}{\underline{I}}$$

$$\underline{Y} = \frac{\underline{I}}{\underline{U}} = \frac{1}{\underline{Z}}$$

$$\underline{Z} = R + jX$$

$$\underline{Y} = G + jB$$

$\underline{Z}$: Impedanz (Scheinwiderstand)

$\text{Re}(\underline{Z}) = R$ [Der Realteil der Impedanz heisst *Widerstand*]

$\underline{Y}$: Admittanz (Scheinleitwert)

$\text{Im}(\underline{Z}) = X$ [Der Imaginärteil der Impedanz heisst *Reaktanz*]

R : Widerstand

$\text{Re}(\underline{Y}) = G$ [Der Realteil der Admittanz heisst *Leitwert*]

X : Reaktanz (Blindwiderstand)

$\text{Im}(\underline{Y}) = B$ [Der Imaginärteil der Admittanz heisst *Suszeptanz*]

G : Leitwert

B : Suszeptanz

Wirkleistung, Blindleistung und Scheinleistung

$\underline{S}$: komplexe Scheinleistung in VA (Voltampere)

P : Wirkleistung in W (Watt)

Q : Blindleistung in VAR (Voltampere-reaktiv)

$$\underline{S} = \underline{U} \cdot \underline{I}^* = UI \angle(\varphi_u - \varphi_i)$$

$$\underline{S} = P + jQ = UI \cdot \cos(\varphi_u - \varphi_i) + jUI \cdot \sin(\varphi_u - \varphi_i)$$

$\text{Re}(\underline{S}) = P$ [Der Realteil der Scheinleistung ist die **Wirkleistung**]

$\text{Im}(\underline{S}) = Q$ [Der Imaginärteil der Scheinleistung ist die **Blindleistung**]

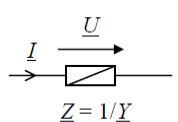
Trennt man (4.34) für Real- und Imaginärteil, so ergibt sich:

$$P = \text{Re}(\underline{S}) = UI \cdot \cos(\varphi_u - \varphi_i),$$

$$Q = \text{Im}(\underline{S}) = UI \cdot \sin(\varphi_u - \varphi_i)$$

„Ohmsches Gesetz“

$$\underline{A} \cdot \underline{A}^* = |\underline{A}|^2 = A^2 \quad \text{und} \quad \text{Im}(\underline{A}^*) = -\text{Im}(\underline{A})$$



$$\underline{U} = \underline{Z} \cdot \underline{I} = \frac{1}{\underline{Y}} \cdot \underline{I}$$

$$\underline{I} = \underline{Y} \cdot \underline{U} = \frac{1}{\underline{Z}} \cdot \underline{U}$$

$$\underline{S} = \underline{U} \cdot \underline{I}^* = \underline{Z} \cdot \underline{I} \cdot \underline{I}^* = |\underline{I}|^2 \cdot \underline{Z} = I^2 \cdot \underline{Z}$$

$$P = I^2 \cdot \text{Re}(\underline{Z}), \quad Q = I^2 \cdot \text{Im}(\underline{Z})$$

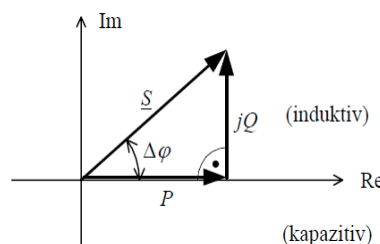
$Q > 0$: induktiv (obere Halbebene)
 $Q < 0$: kapazitiv (untere Halbebene)
 $P > 0$: Verbraucher (passiv) (rechte Halbebene)
 $P < 0$: Erzeuger (aktiv) (linke Halbebene)

$Q = 0$: (rein) ohm'sch (reelle Achse)
 $P = 0$: (rein) reaktiv (imaginäre Achse)

$$P = U^2 \cdot \text{Re}(\underline{Y}), \quad Q = -U^2 \cdot \text{Im}(\underline{Y})$$

$$\underline{S} = \underline{U} \cdot \underline{I}^* = \underline{U} \cdot (\underline{U} \cdot \underline{Y})^* = \underline{U} \cdot \underline{U}^* \cdot \underline{Y}^* = U^2 \cdot \underline{Y}^* = \frac{U^2}{\underline{Z}^*}$$

$$\cos(\varphi_u - \varphi_i) = \cos(\Delta\varphi) = \cos(\varphi) = \cos(\arg(\underline{S})) = \frac{P}{S}$$



$$\underline{S} = P + jQ$$

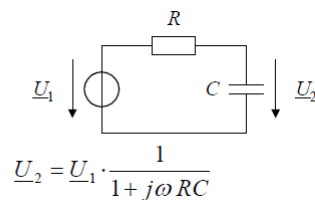
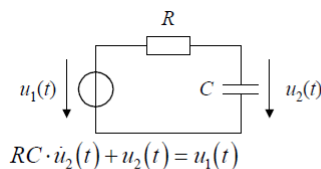
$$S = \sqrt{P^2 + Q^2} \quad (\text{Betrag})$$

$$\cos(\Delta\varphi) = \frac{P}{S}$$

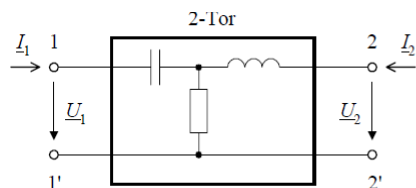
$$P_{\max} = P + S$$

$$P_{\min} = P - S$$

Begriffe der Übertragungsfunktion



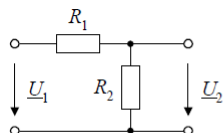
$$\frac{U_2}{U_1} = \frac{1}{1 + j\omega RC}$$



Übertragungsimpedanz (vorwärts): $Z_{21} = \frac{U_2}{I_1}$

Spannungsübertragung (vorwärts): $T_{21u} = \frac{U_2}{U_1}$

Stromübertragung (rückwärts): $T_{12i} = \frac{I_1}{I_2}$



„Vorwärts“:

$$\frac{U_2}{U_1} = \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

aber

„Rückwärts“:

$$\frac{U_1}{U_2} = 1$$

Darstellung im Frequenzbereich

$$\underline{F}(\omega) = A(\omega) + jB(\omega) = P(\omega) \cdot e^{j\varphi(\omega)}$$

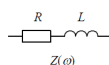
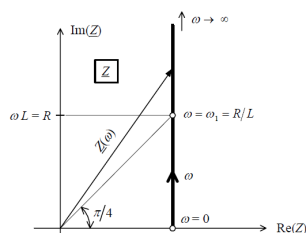
$A(\omega)$: Realteil in Funktion von ω

$B(\omega)$: Imaginärteil in Funktion von ω

$P(\omega)$: Betrag in Funktion von ω

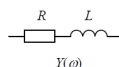
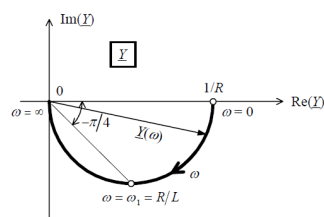
$\varphi(\omega)$: Phase in Funktion von ω

Ortskurve



$$\omega = 0: \quad \underline{Z} = R \Rightarrow \underline{Y} = 1/R$$

$$\omega = \infty: \quad \underline{Z} = \infty \Rightarrow \underline{Y} = 0$$



Inversion von	Resultat
Halbgerade durch Nullpunkt	Halbgerade durch Nullpunkt
Halbgerade nicht durch Nullpunkt	Halbkreis durch Nullpunkt
Halbkreis durch Nullpunkt	Halbgerade nicht durch Nullpunkt
Halbkreis nicht durch Nullpunkt	Halbkreis nicht durch Nullpunkt
Kreis durch Nullpunkt	Gerade nicht durch Nullpunkt
Kreis nicht durch Nullpunkt	Kreis nicht durch Nullpunkt

Frequenzgang(Bodediagramm)

„Leistungsverstärkung in dB“:

$$\left(\frac{P_2}{P_1} \right)_{\text{dB}} = 10 \cdot \log(P_2/P_1)$$

„Spannungsverstärkung in dB“:

$$\left(\frac{U_2}{U_1} \right)_{\text{dB}} = 20 \cdot \log(U_2/U_1)$$

„Stromverstärkung in dB“:

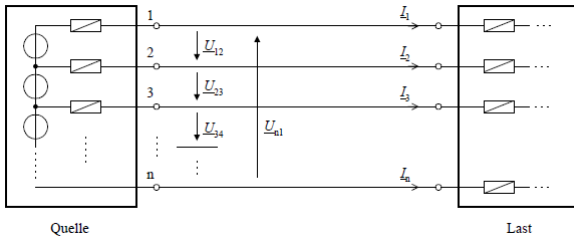
$$\left(\frac{I_2}{I_1} \right)_{\text{dB}} = 20 \cdot \log(I_2/I_1)$$

Tabelle 4-3: „dB-Skala“ mit typischen Werten

Wert in dB	Leistungsverhältnis P_2/P_1	Spannungsverhältnis U_2/U_1 (ident. Widerstände)
40	10'000	100
20	100	10
13	20	4.47
10	10	3.16
6	4	2
3	2	1.414
1	1.26	1.122
0	1	1
-1	0.794	0.891
-3	0.5	0.707
-6	0.25	0.500
-10	0.1	0.316
-13	0.05	0.224
-20	0.01	0.10
-40	0.0001	0.01

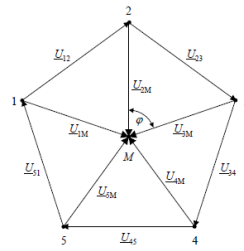
Die Definitionen $(U_2/U_1)_{\text{dB}}$ und $(I_2/I_1)_{\text{dB}}$ sind nur „sinnvoll“, wenn beide Spannungen oder Ströme am gleichen Widerstand gemessen werden.

Mehrphasensysteme

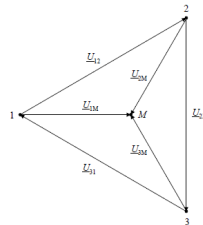
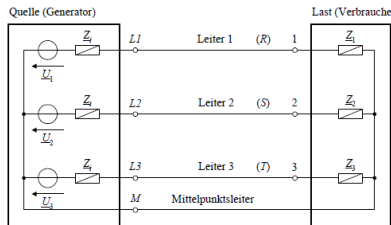


$$I_1 + I_2 + I_3 + \dots + I_n = 0$$

$$U_{12} + U_{23} + U_{34} + \dots + U_{n1} = 0$$



$$U_{\text{eff}} = \frac{U_{\text{eff}}}{2 \cdot \sin(\varphi/2)}$$



$$U_{1M} = U \angle 0^\circ$$

$$U_{2M} = U \angle -120^\circ$$

$$U_{3M} = U \angle -240^\circ$$

Man sieht leicht, dass

$$U_{1M} + U_{2M} + U_{3M} = 0$$

und

$$U_{12} + U_{23} + U_{31} = 0$$

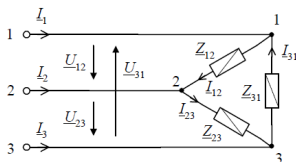
Der Betrag der verketteten Spannung ist um $\sqrt{3}$ grösser als der Betrag der Phasenspannung

$$U_{12} = U_{1M} - U_{2M} = \sqrt{3} \cdot U \cdot e^{j\pi/6} = \sqrt{3} \cdot U \angle 30^\circ$$

$$U_{23} = U_{2M} - U_{3M} = \sqrt{3} \cdot U \cdot e^{-j\pi/2} = \sqrt{3} \cdot U \angle -90^\circ$$

$$U_{31} = U_{3M} - U_{1M} = \sqrt{3} \cdot U \cdot e^{j5\pi/6} = \sqrt{3} \cdot U \angle 150^\circ$$

Drehstromverbraucher



Mit $\underline{I} = \underline{U} \cdot \underline{Y}$ gelten: Mit der Knotenregel erhält man für die Phasenströme:

$$\underline{I}_{12} = \underline{U}_{12} \cdot \underline{Y}_{12} \quad \underline{I}_1 = \underline{I}_{12} - \underline{I}_{31}$$

$$\underline{I}_{23} = \underline{U}_{23} \cdot \underline{Y}_{23} \quad \underline{I}_2 = \underline{I}_{23} - \underline{I}_{12}$$

$$\underline{I}_{31} = \underline{U}_{31} \cdot \underline{Y}_{31} \quad \underline{I}_3 = \underline{I}_{31} - \underline{I}_{23}$$

$$\underline{S} = \underline{U}_{12} \cdot \underline{I}_{12}^* + \underline{U}_{23} \cdot \underline{I}_{23}^* + \underline{U}_{31} \cdot \underline{I}_{31}^*$$

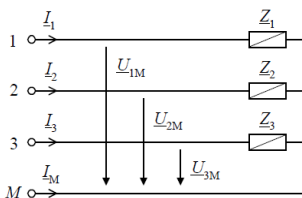
Ist die Last **symmetrisch**, also für $\underline{Z}_{12} = \underline{Z}_{23} = \underline{Z}_{31} = 1/\underline{Y}$, gelten folgende (vereinfachte) Zusammenhänge:

$$\underline{I}_{12} = \underline{I}_{23} = \underline{I}_{31} = \underline{U}_{12} \cdot \underline{Y} \quad (\text{Beträge!})$$

$$\underline{I}_1 = \underline{I}_2 = \underline{I}_3 = \sqrt{3} \cdot \underline{I}_{12} \quad (\text{Beträge!})$$

$$\underline{S} = 3 \cdot \underline{U}_{12}^2 \cdot \underline{Y}^*$$

Stern-Schaltung Symbol Y (mit Mittelpunktsleiter)



Jeder der drei Verbraucher liegt an einer der Phasenspannungen.

Gegeneinander sind die Zeiger $\underline{U}_{1M}$, $\underline{U}_{2M}$ und $\underline{U}_{3M}$ auch um 120° verschoben.

Die Phasenströme lassen sich leicht berechnen mit:

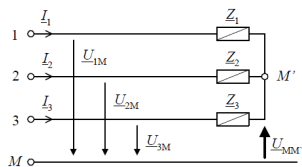
$$\underline{I}_1 = \underline{U}_{1M} / \underline{Z}_1, \quad \underline{I}_2 = \underline{U}_{2M} / \underline{Z}_2, \quad \underline{I}_3 = \underline{U}_{3M} / \underline{Z}_3$$

Zusätzlich gilt (Knotensatz): $\underline{I}_1 + \underline{I}_2 + \underline{I}_3 + \underline{I}_M = 0$

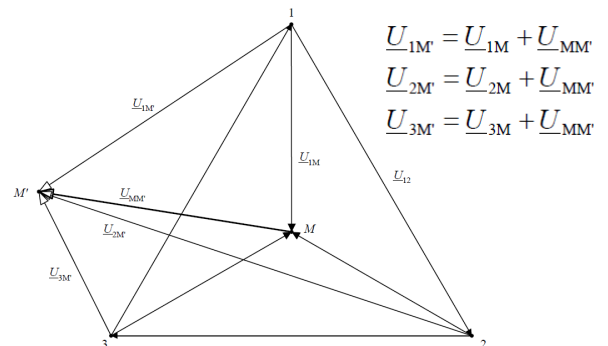
Ist die Last **symmetrisch**, also für $\underline{Z}_1 = \underline{Z}_2 = \underline{Z}_3 = \underline{Z}$, gelten folgende Beziehungen:

$$\underline{I}_1 + \underline{I}_2 + \underline{I}_3 = 0 \quad \text{und damit} \quad \underline{I}_M = 0 \quad [\underline{I}_1 = \underline{I}_2 = \underline{I}_3 \quad (\text{Beträge})]$$

Stern-Schaltung Symbol Y (ohne Mittelpunktsleiter)



Auch hier werden ideale (sym.) Quellenspannungen vorausgesetzt mit $\underline{U}_{12} = \underline{U}_{23} = \underline{U}_{31}$, ($\underline{U}_{1M} = \underline{U}_{2M} = \underline{U}_{3M}$) und 120° Phasenverschiebung zwischen den Spannungen.



$$\underline{U}_{1M'} = \underline{U}_{1M} + \underline{U}_{MM'}$$

$$\underline{U}_{2M'} = \underline{U}_{2M} + \underline{U}_{MM'}$$

$$\underline{U}_{3M'} = \underline{U}_{3M} + \underline{U}_{MM'}$$

Da aber der Verbraucher-Sternpunkt M' nicht mehr mit dem Mittelpunktsleiter M der Erzeugerseite verbunden ist, entsteht (je nach Last) die Spannung $\underline{U}_{MM'}$.

$$\underline{I}_1 = \underline{U}_{1M'} / \underline{Z}_1, \quad \underline{I}_2 = \underline{U}_{2M'} / \underline{Z}_2, \quad \underline{I}_3 = \underline{U}_{3M'} / \underline{Z}_3$$

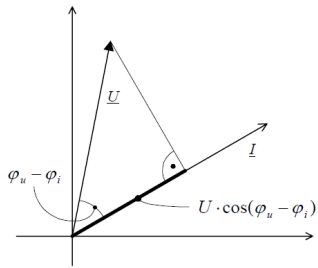
Den „Schlüssel“ zur Berechnung der Verbraucherspannungen stellt die Spannung $\underline{U}_{MM'}$ dar (Spannung zwischen Erzeuger- und Verbraucher-Sternpunkt). Mit dem Knotensatz für M' ergibt sich:

$$\underline{I}_1 + \underline{I}_2 + \underline{I}_3 = 0 \quad \text{oder mit den Verbraucheradmittanzen:} \quad \underline{U}_{1M'} \cdot \underline{Y}_1 + \underline{U}_{2M'} \cdot \underline{Y}_2 + \underline{U}_{3M'} \cdot \underline{Y}_3 = 0$$

$$\underline{Y}_1 \cdot (\underline{U}_{1M} + \underline{U}_{MM'}) + \underline{Y}_2 \cdot (\underline{U}_{2M} + \underline{U}_{MM'}) + \underline{Y}_3 \cdot (\underline{U}_{3M} + \underline{U}_{MM'}) = 0$$

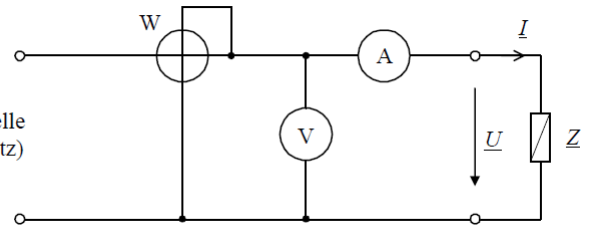
$$\underline{U}_{MM'} = - \frac{\underline{U}_{1M} \cdot \underline{Y}_1 + \underline{U}_{2M} \cdot \underline{Y}_2 + \underline{U}_{3M} \cdot \underline{Y}_3}{\underline{Y}_1 + \underline{Y}_2 + \underline{Y}_3}$$

Leistungsmessung (Wattmeter)

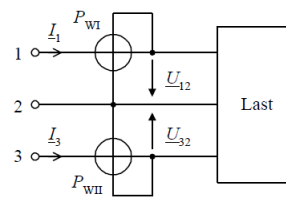
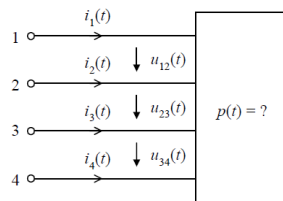
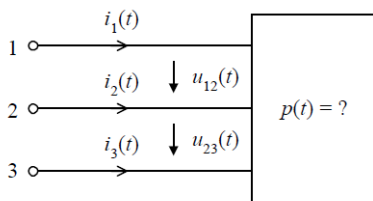


$$P = \operatorname{Re}(\underline{U} \cdot \underline{I}^*) = U \cdot I \cdot \cos(\varphi_u - \varphi_i)$$

Die Leistung P hängt vom **Zwischenwinkel** von $\underline{U}$ und $\underline{I}$ ab, die absolute Lage der Zeiger (Figur links) spielt keine Rolle.



Leistungsmessung bei mehrphasigen Systemen



P_{WI}, P_{WII} : Anzeigen der Wattmeter

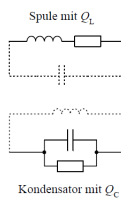
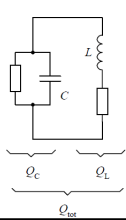
P : Gesamte Wirkleistung

$$P = P_{WI} + P_{WII}$$

Resonanz, Güterfaktor und Schwingkreise

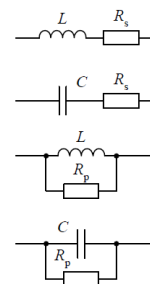
$$Q = 2\pi \cdot \frac{\text{maximal gespeicherte Energie}}{\text{verheizte Energie in einer Periode}}$$

$$\frac{1}{Q_{\text{tot}}} = \frac{1}{Q_L} + \frac{1}{Q_C} \quad \text{oder} \quad Q_{\text{tot}} = \frac{Q_L \cdot Q_C}{Q_L + Q_C}$$



(Einzelelement wird "virtuell" zu einem Resonator ergänzt)

$$\tan(\delta) = \frac{1}{Q}$$



$$Q = \frac{\omega_0 L}{R_s}$$

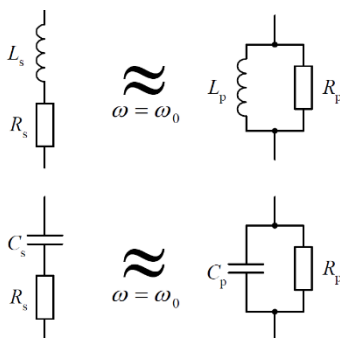
$$Q = \frac{1}{\omega_0 C R_s}$$

$$Q = \frac{R_p}{\omega_0 L}$$

$$Q = \omega_0 C R_p$$

Serie-parallel-Umformung

Figur 4-36: Serie-Parallel-Umformung (zwei Elemente)



$$R_s = \frac{R_p}{1 + \left[\frac{R_p}{\omega_0 L_p} \right]^2} = \frac{R_p}{1 + Q^2}$$

$$R_p = R_s \cdot \left[1 + \left[\frac{\omega_0 L_s}{R_s} \right]^2 \right] = R_s \cdot (1 + Q^2)$$

$$R_s = \frac{R_p}{1 + (\omega_0 C_p R_p)^2} = \frac{R_p}{1 + Q^2}$$

$$R_p = R_s \cdot \left[1 + \frac{1}{(\omega_0 C_s R_s)^2} \right] = R_s \cdot [1 + Q^2]$$

$$\text{mit } Q = \frac{R_p}{\omega_0 L_p} = \frac{\omega_0 L_s}{R_s}$$

oder:

$$L_s = \frac{L_p}{1 + \left[\frac{\omega_0 L_p}{R_p} \right]^2} = \frac{L_p}{1 + 1/Q^2}$$

$$L_p = L_s \cdot \left[1 + \left[\frac{R_s}{\omega_0 L_s} \right]^2 \right] = L_s \cdot (1 + 1/Q^2)$$

$$C_s = C_p \cdot \left[1 + \frac{1}{(\omega_0 C_p R_p)^2} \right] = C_p \cdot (1 + 1/Q^2)$$

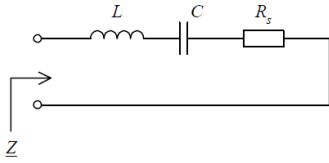
$$C_p = \frac{C_s}{1 + (\omega_0 C_s R_s)^2} = \frac{C_s}{1 + 1/Q^2}$$

$$Q = \omega_0 C_p R_p = \frac{1}{\omega_0 C_s R_s}$$

Für $Q \gg 1$ ($Q > 10$ genügt) gelten die vereinfachten Beziehungen:

$$\begin{aligned} L_s &= L_p \\ C_s &= C_p \\ R_p &= R_s \cdot Q^2 \\ R_s &= R_p / Q^2 \end{aligned}$$

Serieschwingkreis und Resonanz



$$\underline{Z} = R_s + j \cdot \sqrt{\frac{L}{C}} \cdot \left(\omega \sqrt{LC} - \frac{1}{\omega \sqrt{LC}} \right)$$

mit einsetzen von $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ erhält man:

$$\underline{Z} = R_s + j \cdot \sqrt{\frac{L}{C}} \cdot \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right)$$

Schliesslich wird R_s aus dem ganzen Ausdruck ausgeklammert:

$$\underline{Z} = R_s \cdot \left[1 + j \cdot \frac{1}{R_s} \cdot \sqrt{\frac{L}{C}} \cdot \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right) \right]$$

Resonanzfrequenz:

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

Gütefaktor:

$$Q = \frac{1}{R_s} \sqrt{\frac{L}{C}}$$

Verstimmung:

$$\nu = \frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}$$

untere Grenzfrequenz:

$$\omega_1 = \omega_0 \cdot \left[\sqrt{1 + \frac{1}{4Q^2}} - \frac{1}{2Q} \right]$$

obere Grenzfrequenz:

$$\omega_2 = \omega_0 \cdot \left[\sqrt{1 + \frac{1}{4Q^2}} + \frac{1}{2Q} \right]$$

Bandbreite:

$$\Delta\omega = \omega_2 - \omega_1 = \frac{\omega_0}{Q}$$

„Mittenfrequenz“:

$$\omega_0 = \sqrt{\omega_1 \cdot \omega_2}$$

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad \underline{Z} = R_s + j\omega L + \frac{1}{j\omega C} = R_s + j \cdot \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right)$$

$$Q = \frac{1}{R_s} \sqrt{\frac{L}{C}} \quad \text{ausklammern von } \sqrt{\frac{L}{C}} \text{ im Imaginärteil ergibt:}$$

(Gütefaktor und Verstimmung):

$$Q = \frac{1}{R_s} \cdot \sqrt{\frac{L}{C}} \quad \text{und} \quad \nu = \frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \quad \underline{Z} = R_s \cdot [1 + j \cdot Q \cdot \nu]$$

In der Umgebung von ω_0 kann eine Näherung (Linearisierung) für die Verstimmung verwendet werden:

$$\nu = \frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \approx \frac{2(\omega - \omega_0)}{\omega_0} = 2 \frac{\Delta\omega}{\omega_0}$$

Damit erhält man eine **Näherung** für $\underline{Z}$, falls $|\Delta\omega|/\omega_0 \ll 1$:

$$\underline{Z} \approx R_s \cdot \left[1 + j \cdot Q \cdot \frac{2\Delta\omega}{\omega_0} \right]$$

Impedanzfunktion des Serieschwingkreises:

$$\underline{Z} = R_s \cdot \left[1 + j \cdot \frac{1}{R_s} \cdot \sqrt{\frac{L}{C}} \cdot \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right) \right] = R_s \cdot \left[1 + j \cdot Q \cdot \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right) \right] = R_s \cdot [1 + j \cdot Q \cdot \nu]$$

„Man stellt Resonanz fest, wenn Strom und Spannung in Phase sind“

„Resonanz“ falls: $\text{Im}(\underline{Z}) = 0, \quad \text{Im}(\underline{Y}) = 0, \quad \underline{Z} \cdot \underline{Y} = \text{reell}$

Seriesresonanz: „Strom, aber keine Spannung“ $X = 0 \Rightarrow B \rightarrow \infty$ (Kurzschluss!)

Parallelresonanz: „Spannung, aber kein Strom“ $B = 0 \Rightarrow X \rightarrow \infty$ (Leerlauf!)

$$\text{Re}(\underline{Z}) = |\text{Im}(\underline{Z})| \Rightarrow \varphi_Z = \pm \pi/4 \Rightarrow \omega_{1,2} = ?$$

$$\text{Mit (4.59) und obiger Bedingung erhält man:} \quad Q \cdot \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right) = \pm 1$$

Löst man diese Gleichung(en) nach ω auf, so ergibt sich für die Grenzfrequenzen ω_1 und ω_2 :

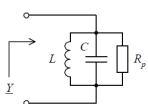
Für „genügend grosse Q “ können die Formeln für die Grenzfrequenzen vereinfacht werden zu:

$$|\underline{Z}| = Z = R_s \cdot \sqrt{1 + (Q \cdot \nu)^2}$$

$$\angle \underline{Z} = \varphi_Z = \arctan(Q \cdot \nu) = \arctan \left[Q \cdot \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right) \right]$$

$$\omega_1 = \omega_0 \cdot \left[1 - \frac{1}{2Q} \right], \quad \omega_2 = \omega_0 \cdot \left[1 + \frac{1}{2Q} \right] \quad \text{für } Q \gg 1 \quad (Q > 10 \text{ genügt!})$$

Der Parallelschwingkreis



$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \\ Q = R_p \sqrt{\frac{C}{L}}$$

Resonanzfrequenz:

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

Gütefaktor:

$$Q = R_p \sqrt{\frac{C}{L}}$$

Impedanzfunktion des Parallelschwingkreises:

$$\underline{Y} = \frac{1}{R_p} \cdot \left[1 + j \cdot R_p \sqrt{\frac{C}{L}} \cdot \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right) \right] = \frac{1}{R_p} \cdot \left[1 + j \cdot Q \cdot \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right) \right] = \frac{1}{R_p} \cdot [1 + j \cdot Q \cdot \nu]$$

$$\underline{Y} \approx \frac{1}{R_p} \cdot \left[1 + j \cdot Q \cdot \frac{2\Delta\omega}{\omega_0} \right] \quad |\underline{Y}| = Y = \frac{1}{R_p} \cdot \sqrt{1 + (Q \cdot \nu)^2} \Rightarrow Z = \frac{R_p}{\sqrt{1 + (Q \cdot \nu)^2}} \\ \angle \underline{Y} = \varphi_Y = \arctan(Q \cdot \nu) = \arctan \left[Q \cdot \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right) \right]$$

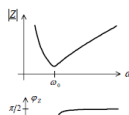
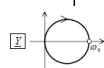
Wie beim Serieschwingkreis definiert man die **Grenzfrequenzen ω_1 und ω_2** . Bei diesen Frequenzen gilt

$$\text{Re}(\underline{Y}) = |\text{Im}(\underline{Y})| \Rightarrow \varphi_Y = \pm \pi/4 \Rightarrow \varphi_Z = \mp \pi/4 \Rightarrow \omega_{1,2} = ?$$

$$\text{Auch hier erhält man die Bedingung:} \quad Q \cdot \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right) = \pm 1$$

$$\underline{Z} = R_s + j\omega L + \frac{1}{j\omega C} = R_s + j \cdot \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right) \quad Q = \frac{1}{R_s} \sqrt{\frac{L}{C}}$$

$$\underline{Z} = R_s \cdot \left[1 + j \cdot Q \cdot \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right) \right]$$



Resonanzfrequenz:

Verstimmung:

Untere Grenzfrequenz:

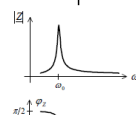
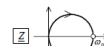
Obere Grenzfrequenz:

„Mittenfrequenz“:

Bandbreite:

$$\underline{Y} = \frac{1}{R_p} + j\omega C - \frac{j}{\omega L} = \frac{1}{R_p} + j \cdot \left(\omega C - \frac{1}{\omega L} \right) \quad Q = R_p \sqrt{\frac{C}{L}}$$

$$\underline{Y} = \frac{1}{R_p} \cdot \left[1 + j \cdot Q \cdot \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right) \right]$$



$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

$$\nu = \frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}$$

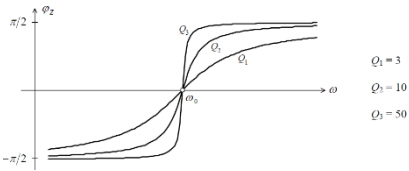
$$\omega_1 = \omega_0 \cdot \left[\sqrt{1 + \frac{1}{4Q^2}} - \frac{1}{2Q} \right] \approx \omega_0 \cdot \left[1 - \frac{1}{2Q} \right]$$

$$\omega_2 = \omega_0 \cdot \left[\sqrt{1 + \frac{1}{4Q^2}} + \frac{1}{2Q} \right] \approx \omega_0 \cdot \left[1 + \frac{1}{2Q} \right]$$

$$\omega_0 = \sqrt{\omega_1 \cdot \omega_2} \approx \frac{1}{2} (\omega_1 + \omega_2)$$

$$\Delta\omega = \omega_2 - \omega_1 = \omega_0 / Q$$

Bestimmung des Gütefaktors Q aus der Phasensteilheit



Aus der Graphik ist ersichtlich, dass ein **grosser Gütefaktor** zu einer „**schnellen Phasenänderung**“ führt. Dieser Zusammenhang wird nun analytisch ausgewertet.

Mit $\varphi = \arctan \left[Q \cdot \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right) \right]$ ergibt sich für die Ableitung der Phase nach ω .

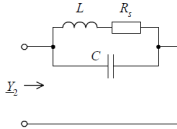
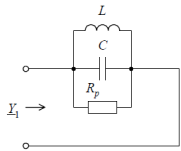
Aufgelöst nach Q:

$$\frac{d\varphi}{d\omega} = \frac{Q \cdot \left(\frac{1}{\omega_0} + \frac{\omega_0}{\omega^2} \right)}{1 + \left[Q \cdot \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right) \right]^2}$$

Setzt man $\omega = \omega_0$ ein, so erhält man: $\left. \frac{d\varphi}{d\omega} \right|_{\omega=\omega_0} = Q \cdot \frac{2}{\omega_0}$

$$Q = \frac{1}{2} \cdot \omega_0 \left| \frac{d\varphi}{d\omega} \right|_{\omega=\omega_0} = \frac{1}{2} \cdot f_0 \left| \frac{d\varphi}{df} \right|_{f=f_0}$$

Resonanzfrequenz bei verlustbehafteten Schwingkreisen



$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad (\text{Abkürzung})$$

$$\underline{Y}_1 = \frac{1}{R_p} + j \left(\omega C - \frac{1}{\omega L} \right)$$

$$\text{Im}(\underline{Y}_1) = \omega C - \frac{1}{\omega L}$$

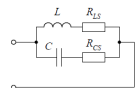
$$\text{Im}(\underline{Y}_1) = 0 \Rightarrow \omega_r = \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

$$\underline{Y}_2 = j\omega C + \frac{1}{R_s + j\omega L} = j\omega C + \frac{R_s - j\omega L}{R_s^2 + (\omega L)^2}$$

$$\text{Im}(\underline{Y}_2) = \omega C - \frac{\omega L}{R_s^2 + (\omega L)^2}$$

$$\text{Im}(\underline{Y}_2) = 0 \Rightarrow \omega_r = \frac{1}{\sqrt{LC}} \cdot \sqrt{1 - \frac{1}{Q_s^2}}$$

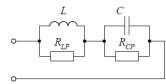
$$\text{mit } Q_s = \frac{1}{R_s} \sqrt{\frac{L}{C}}$$



$$\omega_r = \omega_0 \cdot \sqrt{1 - 1/Q_C^2} \cdot \sqrt{1 - 1/Q_L^2}$$

$$Q_C = \frac{1}{R_{CS}} \sqrt{\frac{L}{C}}, \quad Q_L = \frac{1}{R_{LS}} \sqrt{\frac{L}{C}}$$

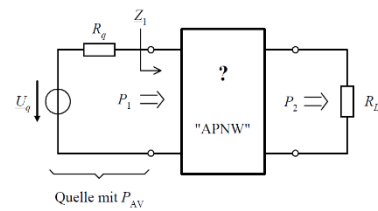
$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$



$$\omega_r = \omega_0 \cdot \sqrt{1 - 1/Q_C^2} \cdot \sqrt{1 - 1/Q_L^2}$$

$$Q_C = R_{CP} \sqrt{\frac{C}{L}}, \quad Q_L = R_{LP} \sqrt{\frac{C}{L}}$$

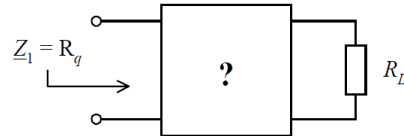
Leistungsanpassung mit reaktiven Elementen



„APNW“: Anpassnetzwerk

$\underline{Z}_1$: Eingangsimpedanz

$$P_{AV} = \frac{U_q^2}{4 \cdot R_q}$$

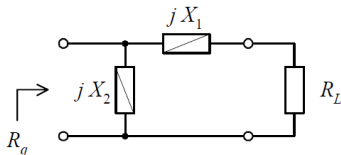


Quelle mit P_{AV}

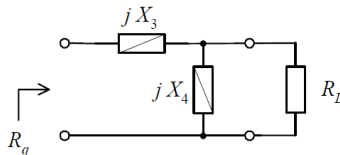
Forderung verlustlos $P_2 = P_1 \Rightarrow P_1 = P_{AV}$

Leistungsanpassung

$$\underline{Z}_1 = R_q$$



$$R_q > R_L$$



$$R_q < R_L$$

Für das **linke** Netzwerk erhält man:

$$R_q = \frac{1}{\frac{1}{jX_2} + \frac{1}{R_L + jX_1}}$$

$$X_1 = \sqrt{R_L \cdot (R_q - R_L)}, \quad X_2 = \frac{-1}{\sqrt{\frac{1}{R_q} \left(\frac{1}{R_L} - \frac{1}{R_q} \right)}}$$

$$X_1 = -\sqrt{R_L \cdot (R_q - R_L)}, \quad X_2 = \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{R_q} \left(\frac{1}{R_L} - \frac{1}{R_q} \right)}}$$

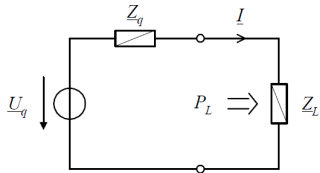
$$X_3 = \sqrt{R_q \cdot (R_L - R_q)}, \quad X_4 = \frac{-1}{\sqrt{\frac{1}{R_L} \left(\frac{1}{R_q} - \frac{1}{R_L} \right)}}$$

$$X_3 = -\sqrt{R_q \cdot (R_L - R_q)}, \quad X_4 = \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{R_L} \left(\frac{1}{R_q} - \frac{1}{R_L} \right)}}$$

Obige Gleichungen gelten für den Fall $R_q < R_L$.

Obige Gleichungen gelten für den Fall $R_q > R_L$.

Leistungsanpassung bei komplexer Quellenimpedanz



$$\underline{Z}_q = R_q + jX_q$$

$$\underline{Z}_L = R_L + jX_L$$

Die Leistung P_L berechnet sich zu: $P_L = I^2 \cdot \operatorname{Re}(\underline{Z}_L) = I^2 \cdot R_L$

Für den Strom $\underline{I}$ erhält man: $\underline{I} = \frac{\underline{U}_q}{\underline{Z}_q + \underline{Z}_L} = \frac{\underline{U}_q}{R_q + R_L + j \cdot (X_q + X_L)}$

und

$$I^2 = \frac{U_q^2}{(R_q + R_L)^2 + (X_q + X_L)^2}$$

Eingesetzt in die Formel für P_L : $P_L = \frac{U_q^2 \cdot R_L}{(R_q + R_L)^2 + (X_q + X_L)^2}$

$$\left. \begin{array}{l} X_L = -X_q \\ R_L = R_q \end{array} \right\} \underline{Z}_L = \underline{Z}_q^*$$

$$P_{AV} = \frac{U_q^2}{4 \cdot R_q} = \frac{U_q^2}{4 \cdot \operatorname{Re}(\underline{Z}_q)}$$